

Resumo Prático: Cálculo Diferencial e Otimização

Este documento resume os conceitos fundamentais de derivação (1 e várias variáveis) e otimização (com e sem restrições), complementado com métodos práticos de resolução e exemplos.

1 Regras de Derivação (1 Variável)

A derivada de uma função $f(x)$, denotada por $f'(x)$ ou $\frac{df}{dx}$, representa a **taxa de variação instantânea** ou o **declive da reta tangente** à curva num ponto.

1.1 Definição Formal e Interpretações

- Definição por Limite:

A derivada num ponto é o limite do quociente de diferenças:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- Equação da Reta Tangente:

Se queremos a reta tangente à curva no ponto (x_0, y_0) , usamos o valor da derivada nesse ponto como o declive ($m = f'(x_0)$):

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

- Aplicação à Física (Cinemática):

- Posição: $s(t)$
- Velocidade: $v(t) = s'(t)$ (taxa de variação da posição)
- Aceleração: $a(t) = v'(t) = s''(t)$ (taxa de variação da velocidade)

1.2 Regras Fundamentais

- **Constante:** $\frac{d}{dx}(c) = 0$
- **Potência:** $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
- **Soma/Subtração:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- **Produto:** $(f \cdot g)' = f'g + fg'$
- **Quociente:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- **Exponencial e Logaritmo:** $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

1.3 Regra da Cadeia (Funções Compostas)

Usada quando temos uma função "dentro" de outra: $F(x) = f(g(x))$.

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Exemplo: $y = \sin(x^2) \implies y' = \cos(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cos(x^2)$

1.4 Derivadas de Funções Trigonométricas

- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\tan x)' = \sec^2 x$

1.5 Derivação Implícita

Quando a função não está isolada em ordem a y (ex: equações de curvas fechadas).

Método: Derivar ambos os lados em ordem a x , tratando y como uma função de x (aplicando a Regra da Cadeia sempre que derivar termos com y), e resolver em ordem a y' .

Exemplo Complementar: Círculo $x^2 + y^2 = 25$
 $2x + 2y \cdot y' = 0 \implies 2y \cdot y' = -2x \implies y' = -\frac{x}{y}$

1.6 Derivadas Sucessivas

São as derivadas da derivada.

- $f'(x)$: Velocidade / Taxa de variação.
- $f''(x)$: Aceleração / Concavidade da curva.

Exemplo: $f(x) = x^3 \implies f'(x) = 3x^2 \implies f''(x) = 6x \implies f'''(x) = 6$.

2 Regra de L'Hôpital (Indeterminações)

A Regra de L'Hôpital é usada para calcular limites que resultam em indeterminações do tipo $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.

Teorema: Se $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, então:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

(Nota: Deriva-se o numerador e o denominador separadamente, NÃO se usa a regra do quociente).

Exemplo: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \rightarrow \left[\frac{1-1}{0} = \frac{0}{0} \right]$

Aplicando L'Hôpital: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)'}{(2x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}$.

3 Derivação Parcial (Várias Variáveis)

Para funções $f(x, y)$, derivamos em relação a uma variável enquanto tratamos as outras como **constantes**.

3.1 Limites e Continuidade (O Teste dos Caminhos)

Antes de derivar, por vezes precisamos de avaliar $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$.

Para um limite de várias variáveis existir, o resultado **tem de ser o mesmo, independentemente do caminho** (trajetória) pelo qual nos aproximamos do ponto.

Estratégia para provar que um limite NÃO existe (Exame Clássico):

Aproxime-se do ponto (geralmente $(0,0)$) por caminhos diferentes, como retas $y = mx$ ou parábolas $y = x^2$. Se o valor do limite depender de m (ou der valores diferentes para trajetórias diferentes), então **o limite não existe**.

Exemplo: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

1. Aproximando pelo caminho $y = mx$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(mx)}{x^4 + (mx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^3}{x^2(x^2 + m^2)} = \frac{0}{m^2} = 0$.
2. Aproximando pelo caminho $y = x^2$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x^2)}{x^4 + (x^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$.

Como $0 \neq \frac{1}{2}$, **o limite não existe**.

3.2 Derivadas de 1ª Ordem

- $f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$: Derivar em ordem a x , manter y constante.
- $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$: Derivar em ordem a y , manter x constante.

Exemplo: $f(x,y) = x^3 y^2 + \sin(xy)$

$$f_x = 3x^2 y^2 + y \cos(xy)$$

$$f_y = 2x^3 y + x \cos(xy)$$

3.3 Derivadas de 2ª Ordem

Voltamos a derivar as derivadas de 1ª ordem:

- f_{xx} (derivar f_x em ordem a x)
- f_{yy} (derivar f_y em ordem a y)
- f_{xy} e f_{yx} (Derivadas mistas).

Teorema de Schwarz: Para a grande maioria das funções contínuas, $f_{xy} = f_{yx}$.

4 Otimização sem Restrições (Extremos e Pontos de Sela)

O objetivo é encontrar onde a superfície tem "picos" (máximos), "vales" (mínimos) ou "passagens" (pontos de sela).

4.1 Algoritmo de Resolução Passo-a-Passo:

Passo 1: Encontrar os Pontos Críticos.

Resolver o sistema de equações onde as derivadas de 1ª ordem são nulas:

$$\begin{cases} f_x(x,y) = 0 \\ f_y(x,y) = 0 \end{cases}$$

Passo 2: Calcular as Derivadas de 2ª Ordem.

Encontrar f_{xx} , f_{yy} e f_{xy} .

Passo 3: Calcular o Hessiano (Discriminante) em cada ponto crítico.

$$H = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

Passo 4: Classificar o Ponto Crítico (a, b) .

- Se $H > 0$ e $f_{xx} > 0 \implies$ **Mínimo Local** (boca virada para cima).
- Se $H > 0$ e $f_{xx} < 0 \implies$ **Máximo Local** (boca virada para baixo).
- Se $H < 0 \implies$ **Ponto de Sela** (não é máximo nem mínimo).
- Se $H = 0 \implies$ **Inconclusivo** (necessita de análise gráfica ou outras ferramentas).

Exemplo Complementar Completo: Encontrar os extremos de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$

1. $f_x = 2x + y - 3 = 0$ e $f_y = x + 2y = 0 \implies x = -2y$.
2. Substituindo: $2(-2y) + y - 3 = 0 \implies -3y = 3 \implies y = -1$. Logo, $x = 2$. **Ponto crítico:** $(2, -1)$.
3. Derivadas 2ª ordem: $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = 1$.
4. Hessiano: $H = (2)(2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$.
5. Classificação: Como $H > 0$ e $f_{xx} = 2 > 0$, o ponto $(2, -1)$ é um **Mínimo Local**.

Nota sobre Extremos Absolutos: Se o domínio for fechado e limitado (ex: um triângulo), além dos pontos críticos interiores, **é obrigatório testar as fronteiras** (transformando o problema numa função de 1 variável, avaliando os vértices e derivados nas arestas).

5 Otimização Condicionada (Multiplicadores de Lagrange)

Usado quando queremos otimizar uma função $f(x, y, z)$ sujeita a uma **restrição** $g(x, y, z) = k$. A ideia geométrica é que no ponto de ótimo, os gradientes de f e g são paralelos.

5.1 Caso com Uma Restrição

Equação vetorial: $\nabla f = \lambda \nabla g$

Isto gera o seguinte sistema de equações para resolver:

$$\begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ f_z = \lambda g_z \quad (\text{se houver } z) \\ g(x, y, z) = k \end{cases}$$

Estratégia de resolução:

Frequentemente, a forma mais fácil de resolver o sistema é isolar o multiplicador λ nas primeiras equações e igualá-las, ou multiplicar as equações por variáveis para torná-las simétricas.

Exemplo Complementar: Maximizar a área $A(x, y) = xy$ de um jardim retangular, sabendo que o perímetro da cerca disponível é de 100m ($2x + 2y = 100$).

- Função a maximizar: $f(x, y) = xy$

- Restrição: $g(x, y) = 2x + 2y = 100$
- Sistema:
 1. $f_x = \lambda g_x \implies y = 2\lambda$
 2. $f_y = \lambda g_y \implies x = 2\lambda$
 3. $2x + 2y = 100$
- De (1) e (2), como ambos são 2λ , temos $y = x$.
- Substituindo em (3): $2x + 2x = 100 \implies 4x = 100 \implies x = 25$. Logo $y = 25$.
- O ponto ótimo é $(25, 25)$ e a Área máxima é $25 \times 25 = 625m^2$.

5.2 Caso com Duas Restrições

Se tivermos duas restrições, $g(x, y, z) = k$ e $h(x, y, z) = c$, usamos dois multiplicadores (λ e μ):

$$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$$

O sistema passa a ter 5 equações e 5 incógnitas (x, y, z, λ, μ) :

$$\begin{cases} f_x = \lambda g_x + \mu h_x \\ f_y = \lambda g_y + \mu h_y \\ f_z = \lambda g_z + \mu h_z \\ g(x, y, z) = k \\ h(x, y, z) = c \end{cases}$$

(Resolver sistemas de duas restrições exige muita álgebra e atenção. Substituições sucessivas de λ e μ são o caminho padrão).